

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –
SENA

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
ESTRUCTURADA Y ESTRUCTURAS
CÍCLICAS

Evidencia: GA3-220501093-AA2-EV01

Documento de Entrega
Aprendiz: Luis Alberto Aguirre Montoya
Ficha: 3186650

Introducción

El presente documento da cumplimiento a la Evidencia GA3-220501093-AA2-EV01, cuyo objetivo es aplicar los conceptos de análisis, diseño e implementación de algoritmos usando PSeInt como herramienta de apoyo. Para el desarrollo de la evidencia se plantearon dos problemas prácticos:

Calcular la edad actual de una persona a partir de su fecha de nacimiento y la fecha actual.

Determinar si un año indicado es bisiesto o no, aplicando las reglas de divisibilidad.

El desarrollo de estas actividades permite afianzar el pensamiento lógico, el uso de estructuras condicionales y la correcta formulación de algoritmos, competencias fundamentales en la programación estructurada.

Desarrollo de la Actividad

1. Algoritmo para calcular la edad actual

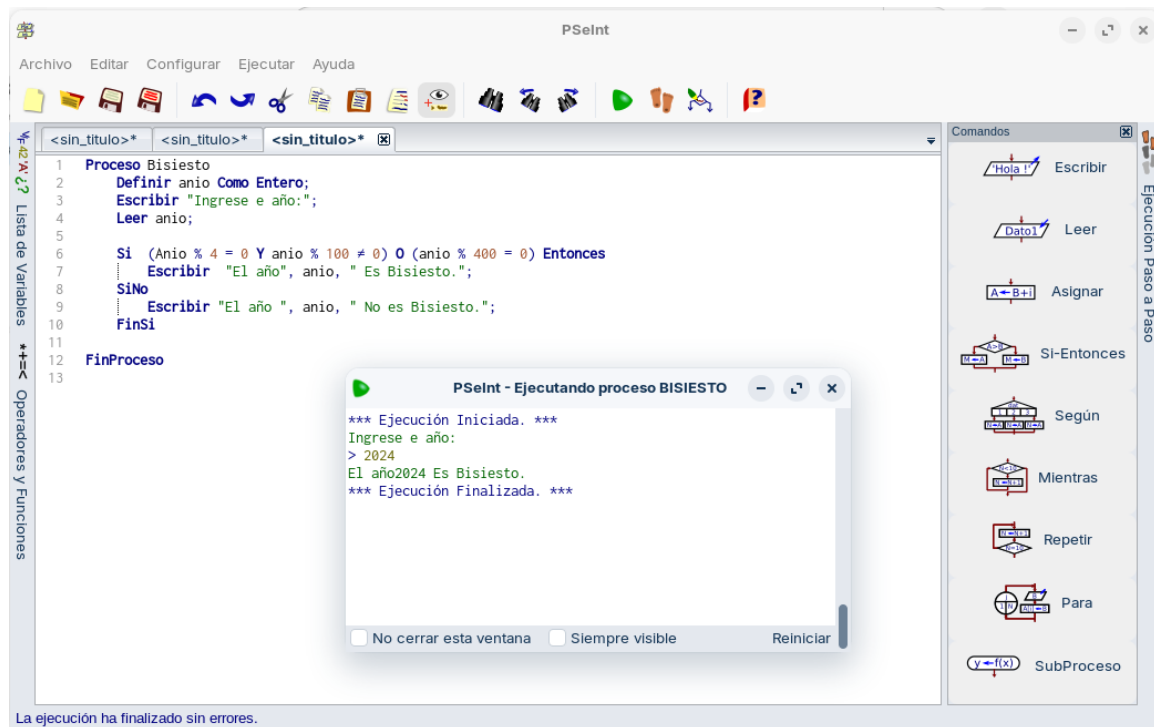
Análisis

Entrada: Día, mes y año de nacimiento; día, mes y año actuales.

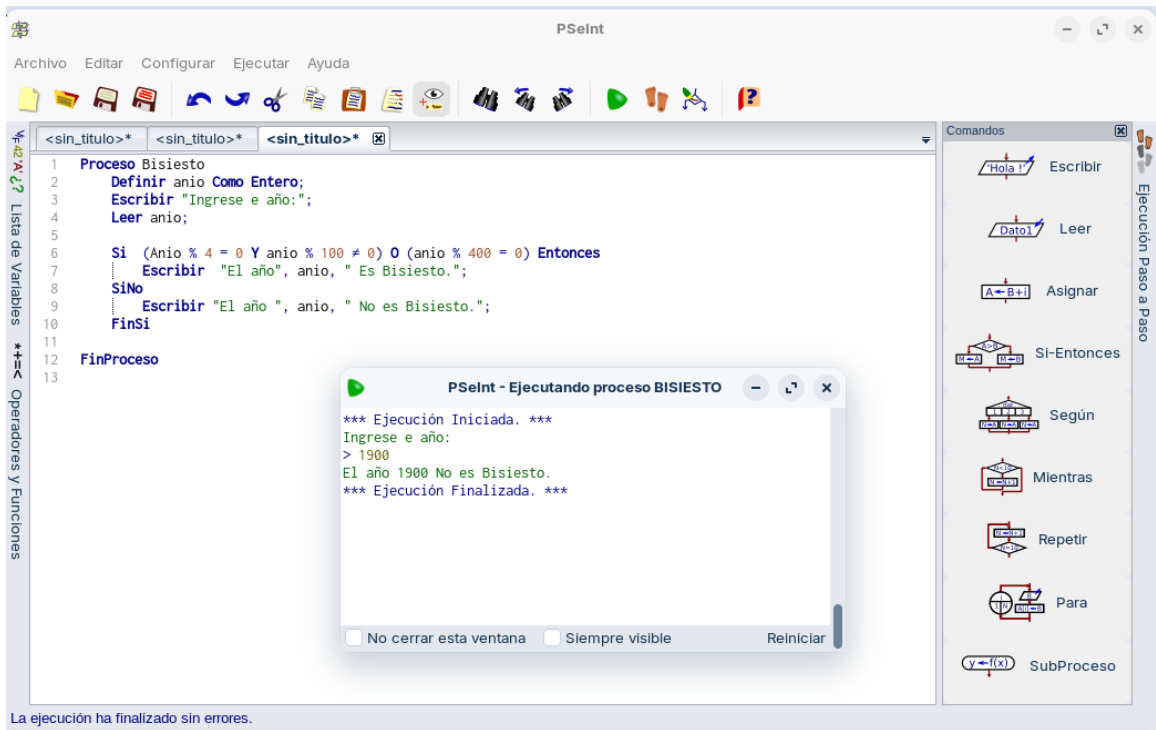
Proceso: Restar el año actual menos el año de nacimiento y ajustar si aún no ha cumplido años.

Salida: Edad en años.

Implementación (PSeInt)



Evidencia 1: Año Bisiesto



Evidencia 2: Año no Bisiesto

2. Algoritmo para determinar si un año es bisiesto

Análisis

Entrada: Año a evaluar.

Proceso: Comprobar si es divisible por 4 y no por 100, o si es divisible por 400.

Salida: Mensaje indicando si es bisiesto o no.

Implementación (PSeInt)

The screenshot shows the PSeInt software interface. The main window displays a flowchart for calculating age. The flowchart starts with a process box labeled 'Proceso CalcularEdad'. It then defines variables: 'diaN, mesN, añoN Como Entero;', 'diaA, mesA, añoA Como Entero;', and 'edad Como Entero;'. It then prompts the user to enter their birth date: 'Escribir "Ingrese su fecha de nacimiento:";'. It then reads the input: 'Leer diaN;', 'Leer mesN;', and 'Leer añoN;'. It then prompts the user to enter the current date: 'Escribir "Ingrese la fecha actual:";'. It then reads the input: 'Leer diaA;', 'Leer mesA;', and 'Leer añoA;'. It then calculates the initial age difference: 'edad ← añoA - añoN;'. It then adjusts the age if the user has not yet reached the current date: 'Si (mesA < mesN) O (mesA = mesN Y diaA < diaN) Entonces edad ← edad - 1;'. It then outputs the final age: 'Escribir "La edad actual es: ", edad, " años.";'. The flowchart ends with a 'FinProceso' box.

The console window shows the execution results:

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese su fecha de nacimiento:
Dia:
> 20
Mes:
> 08
Año:
> 1992
Ingrese la fecha actual:
Dia:
> 20
Mes:
> 09
Año:
> 2025
La edad actual es: 33 años.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

La ejecución ha finalizado sin errores.

Evidencia 3: Calcular la Edad.

Conclusiones

La actividad permitió afianzar el uso de las fases de análisis, diseño e implementación de algoritmos, identificando de manera clara las entradas, procesos y salidas para cada problema.

La implementación en PSeInt permitió desarrollar y probar dos soluciones:

Un algoritmo para calcular la edad actual de una persona a partir de su fecha de nacimiento y la fecha actual.

Un algoritmo para determinar si un año indicado es bisiesto o no, aplicando correctamente las condiciones lógicas necesarias.

Estas actividades fortalecieron el pensamiento lógico y la capacidad de resolución de problemas, aplicando estructuras condicionales y operaciones aritméticas para obtener resultados precisos.